

IGSE

7. Introducción a las comunidades energeticas y Proyecto 2

Lecturer: Matteo Ranaboldo

INDEX

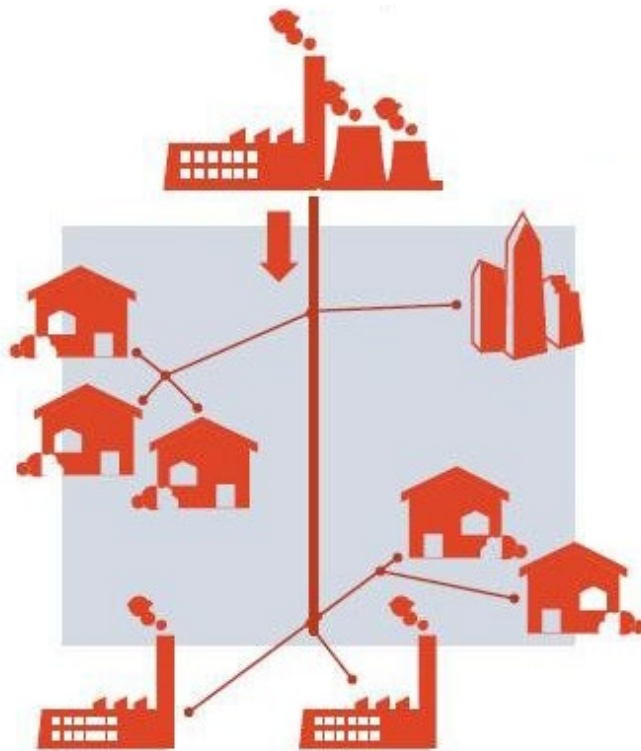
- ¿Qué es una comunidad energetica?
- Situación actual en España
- Ejemplos
- Introducción Proyecto 2

¿Qué es una comunidad energética?



Energy transition

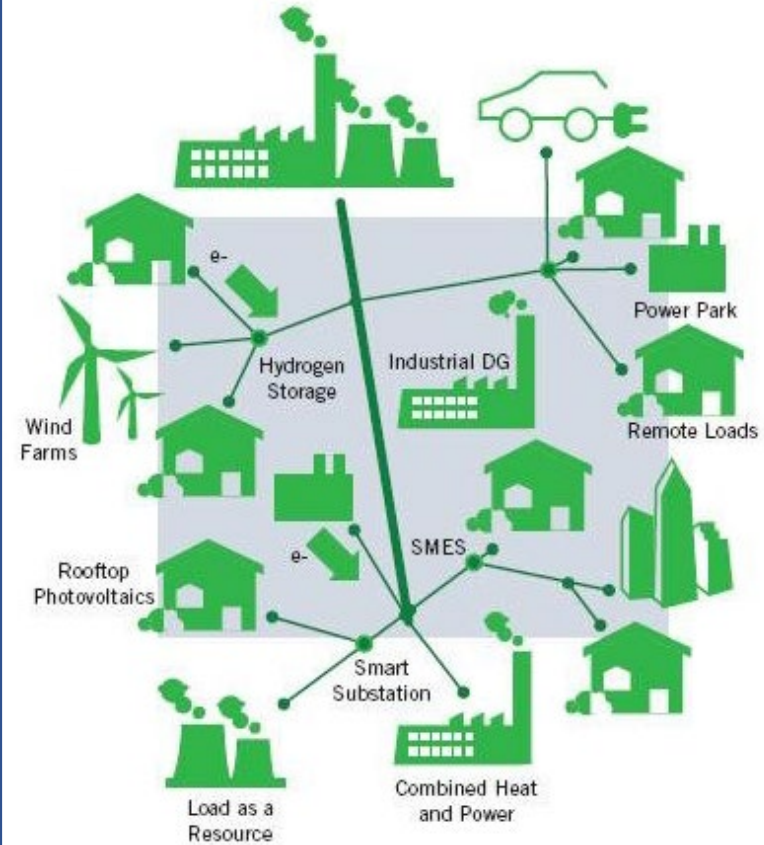
Traditional electric grid



- Centralized
- Fossil fuel-based
- Consumers



Future electric grid



- Distributed
- Renewable energy-based
- Prosumers

¿Qué es una comunidad energética?

- Una **comunidad energética** es una nueva manera de generar, utilizar y gestionar la energía localmente a través de la cooperación de diferentes agentes, que contribuye a la creación de un sistema energético más sostenible, justo, descentralizado, eficiente y cooperativo.
- Descentralizado: El objetivo es promover la generación de electricidad descentralizada e impulsada por la comunidad, en lugar de la generación central gestionada por un pequeño número de grandes centrales eléctricas, como ha sido el caso hasta ahora.
- Eficiente: La AIE estimó que una gigatonelada de emisiones de dióxido de carbono proviene de pérdidas en la red, lo que equivale a casi el 3% de las emisiones mundiales actuales de CO2 relacionadas con la energía. La generación, el intercambio y el consumo de electricidad basados en la comunidad local pueden evitar significativamente estas pérdidas y mejorar la eficiencia energética.
- Cooperativo: Las comunidades energéticas locales (CEL) fomentan la participación de los consumidores en la generación y distribución de electricidad a nivel local, brindando una oportunidad para que la sociedad se involucre en la transición energética.
- Sostenible / justo: Una CEL es una asociación abierta y voluntaria que combina objetivos no comerciales con objetivos comunitarios ambientales (aumento renovables / reducción consumo) y sociales (pobreza energética).

Marco legislativo

- El Clean Energy Package (CEP) introducido por la Comisión Europea ha establecido un marco legislativo para el funcionamiento de las comunidades locales de energía en toda Europa, cuyo objetivo es facilitar la participación de los ciudadanos en los mercados energéticos, pasando de consumidores pasivos tradicionales a prosumidores
- Para 2050, se espera que casi la mitad de los hogares de la UE produzcan energía limpia. El 45% de la demanda eléctrica de la UE será gestionada con comunidades energéticas.
- El CEP introduce dos tipos de comunidades energéticas:
 - Citizens' Energy Community, CEC (EU Directive 2019/944, on common rules for the internal electricity market, Art. 16)
 - Renewable Energy Community, CER (EU Directive 2018/2001, promotion of use of energy from renewable sources, Art. 22)
- En este estudio nos centraremos en las **Comunidades de Energía Renovable (CER)**

Comunidad Energética Renovable

Una **Comunidad de Energía Renovable** (CER) reúne a residentes y organizaciones locales para generar, compartir y consumir energía limpia juntos. Los CERs permiten a las comunidades hacer la transición a energía limpia y renovable mientras disfrutan de costos de energía más bajos.

Las Comunidades de Energías Renovables están formadas por **prosumidores**, que generan y utilizan energía, y **consumidores**, que consumen energía.

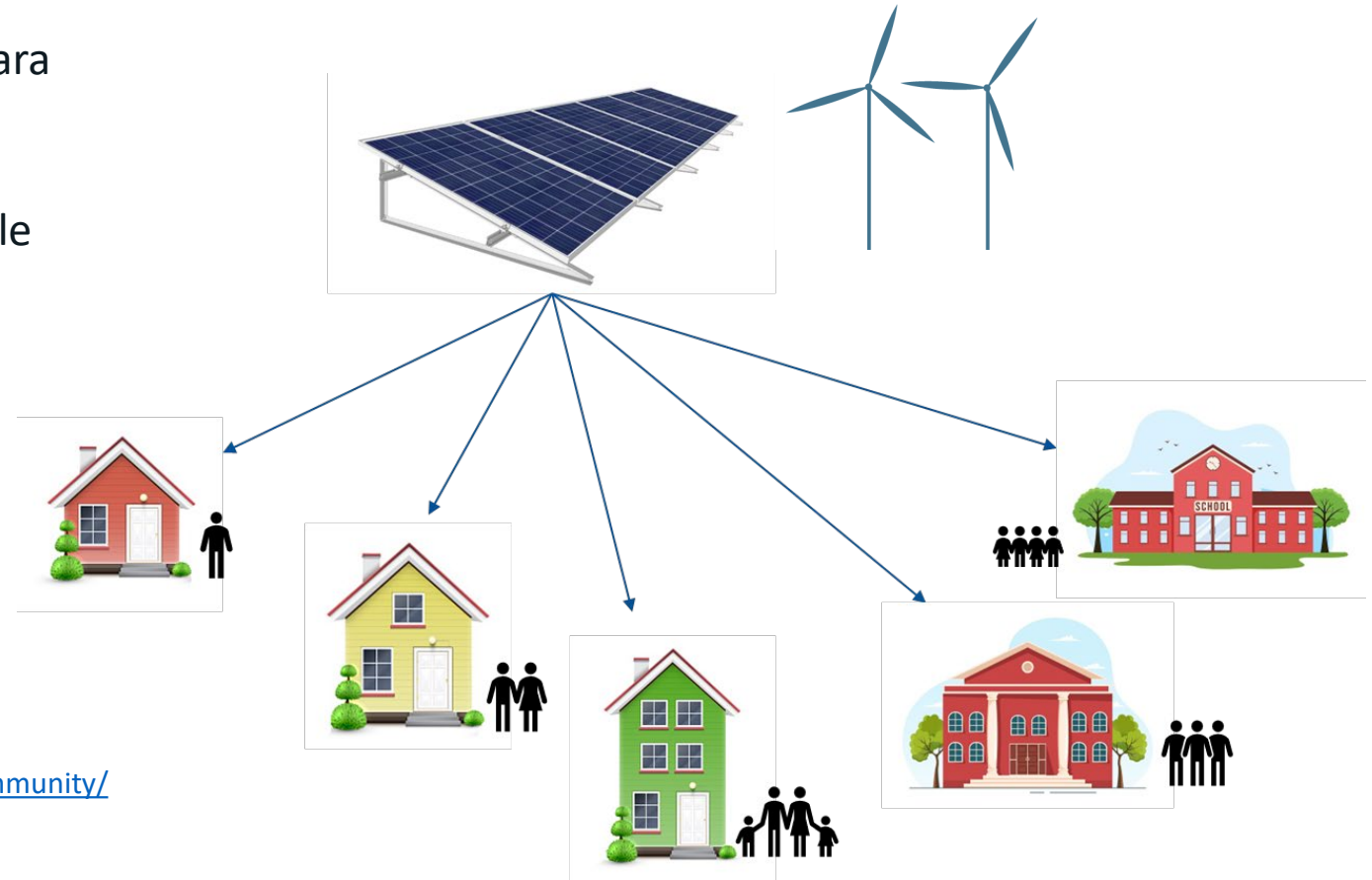
Source:

<https://cleanwatts.energy/insight/what-is-a-renewable-energy-community/>

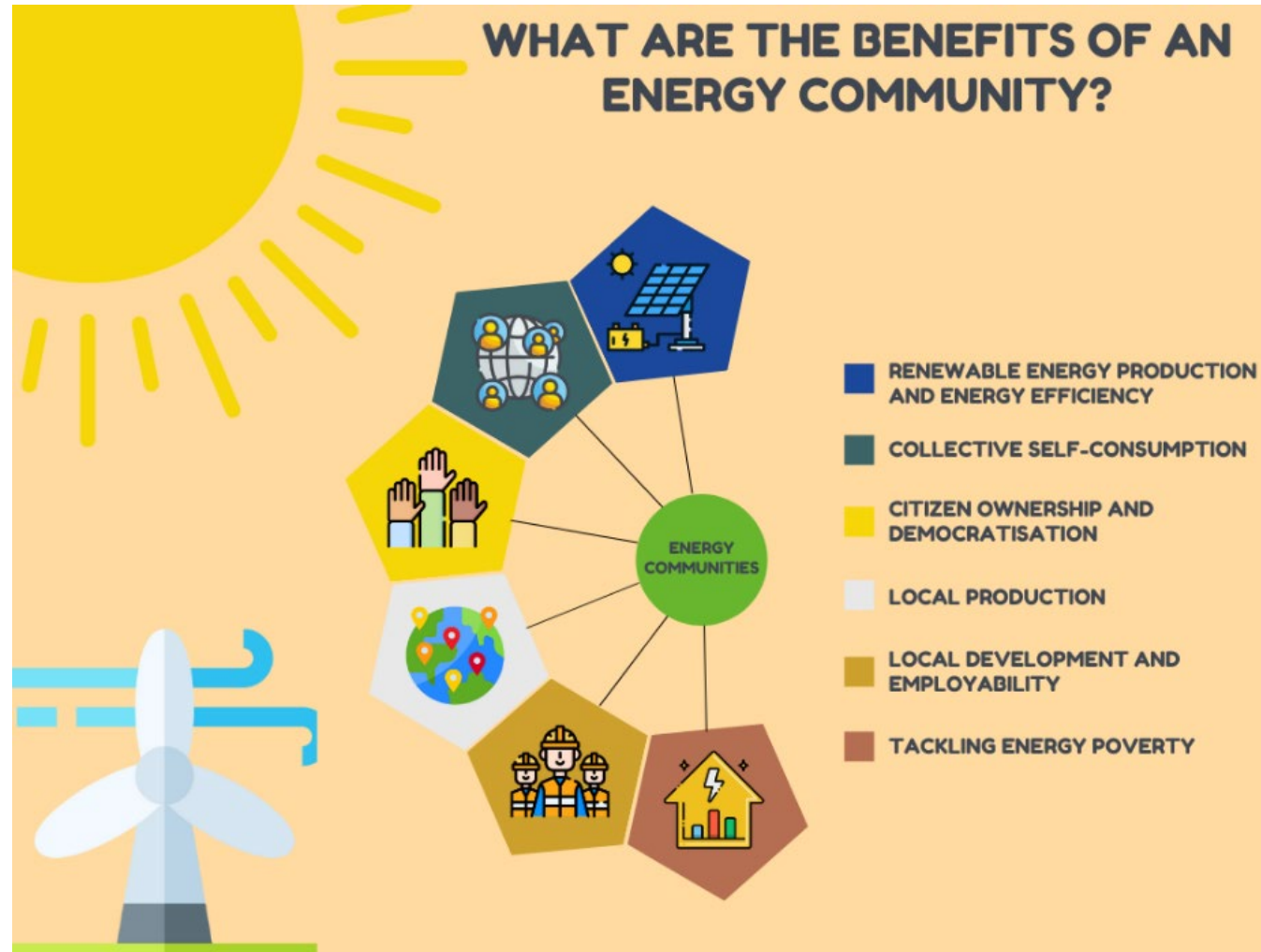
Video

[Qué es una comunidad energética? - IDAE](#)

[What is a Renewable Energy Community? - YouTube](#)



Beneficios de las comunidades energéticas

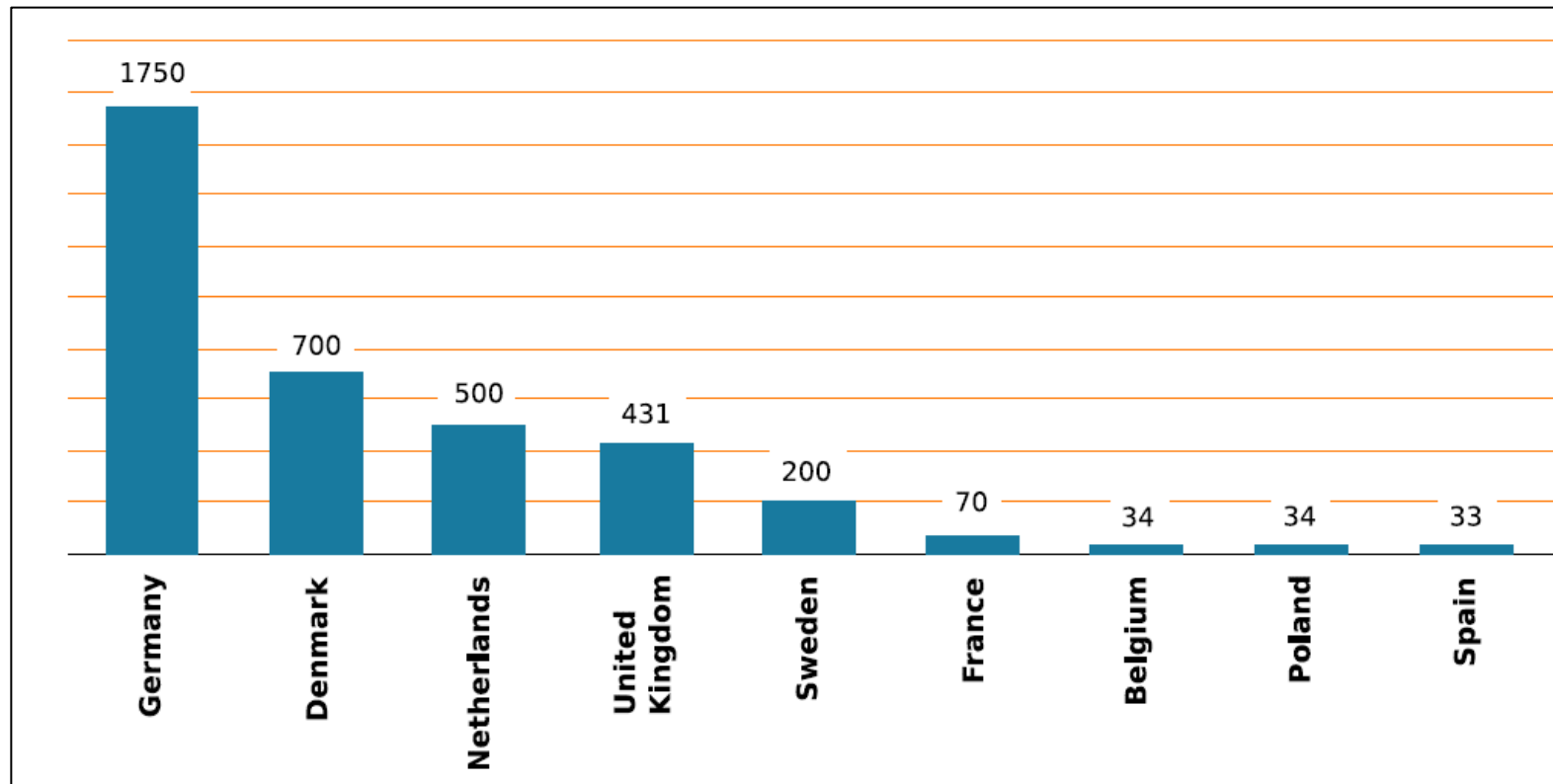


Current situation in Spain



Energy communities in Europe

Distribution of energy communities in Europe



A. European Commission. Caramizaru and A. Uihlein, Energy communities: an overview of energy and social innovation Social aspects of the energy transition, 2020.

Energy communities in Spain

- El Gobierno español ha introducido la definición de REC y ha implementado políticas para promover el desarrollo de las energías renovables y fomentar la participación de los ciudadanos en el sistema energético.
- La mayoría de las comunidades de energías renovables existentes en España utilizan el marco legal previsto en el Real Decreto (RD) 244/2019
- Comunidades energéticas en España (RD 244/2019):
 - Generación centralizada (por ejemplo, parte superior del edificio) distribuida a los usuarios
 - Distancia máxima de 2km entre consumo y generación
 - Actualmente, se suelen emplear coeficientes de reparto constantes e iguales:
 - La cantidad de energía asignada a cada usuario es la misma en cada hora

Source:

<https://cleanwatts.energy/insight/what-is-a-renewable-energy-community/>
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/energy-communities_en

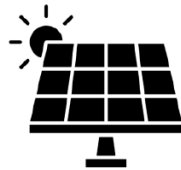
Energy community example

**LA COMUNITAT
ENERGÈTICA
BORDETA**



59
sòcies

47 persones físiques
12 persones jurídiques

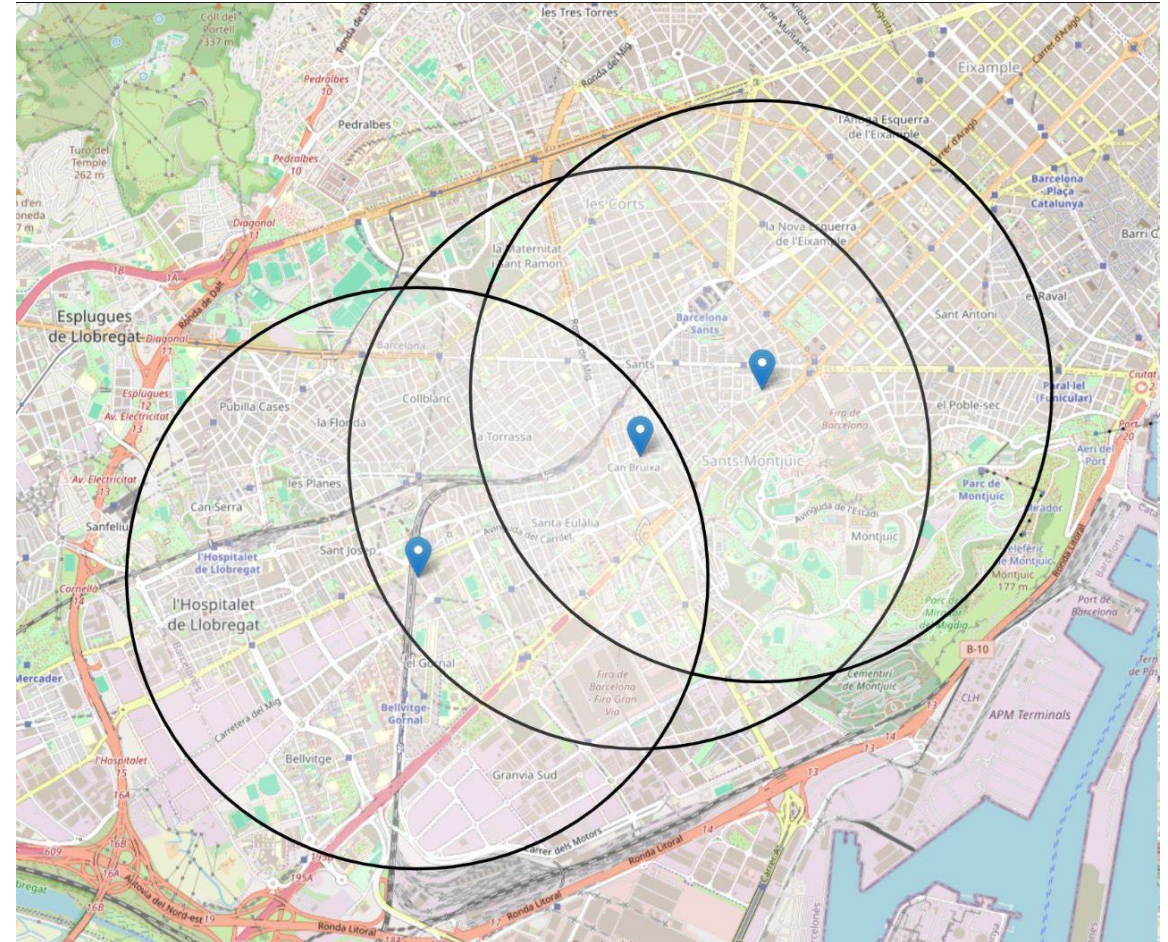


48 kWn
**de potència
instal·lada**
en 4 instal·lacions



20.200 €
**d'aportació
al capital social**

<https://comunitatbordeta.batec.coop/alta/>



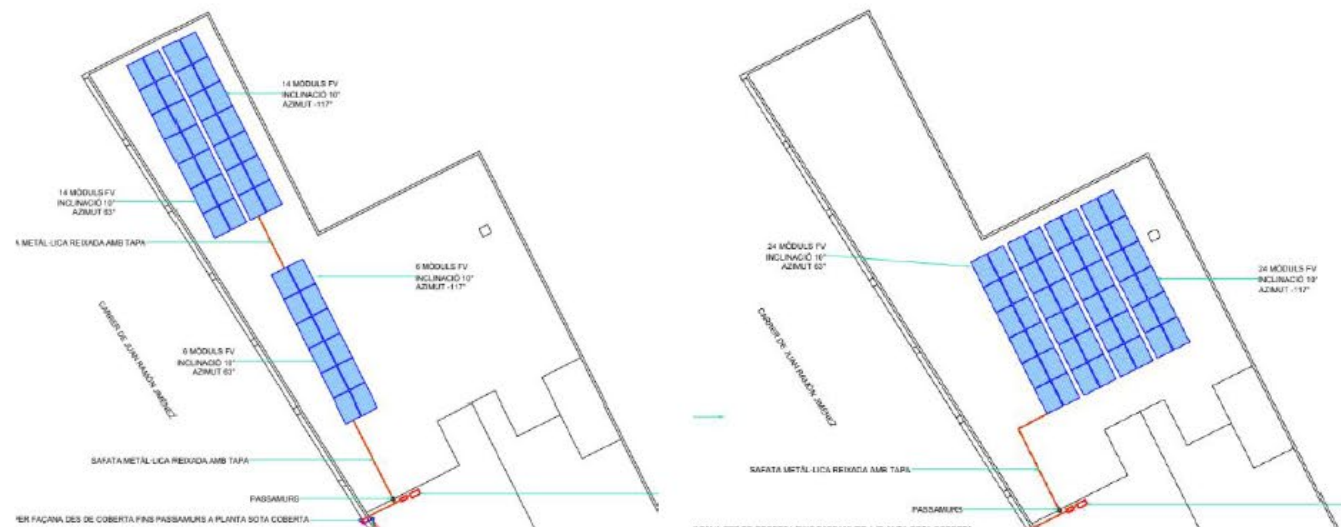
Energy community example

**LA COMUNITAT
ENERGÈTICA
BORDETA**

Juan Ramón Jiménez, 22, L'Hospitalet de Llobregat ("Ecocentral" 1 i 2)

2 instal·lacions de 15 kW (30 kW en total)

Lloguer: 20% energia gratuïta per a la propietat



Energy community example

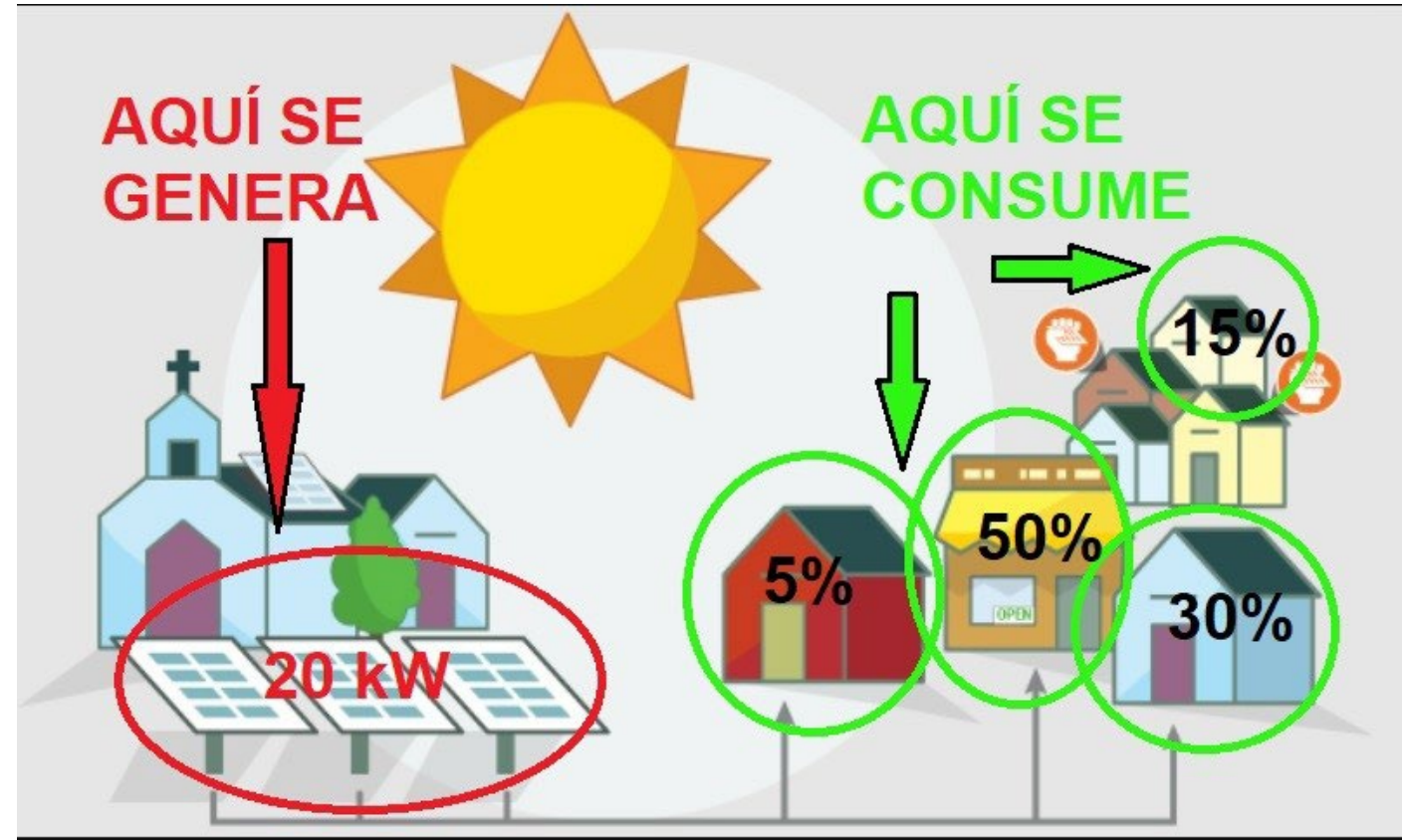
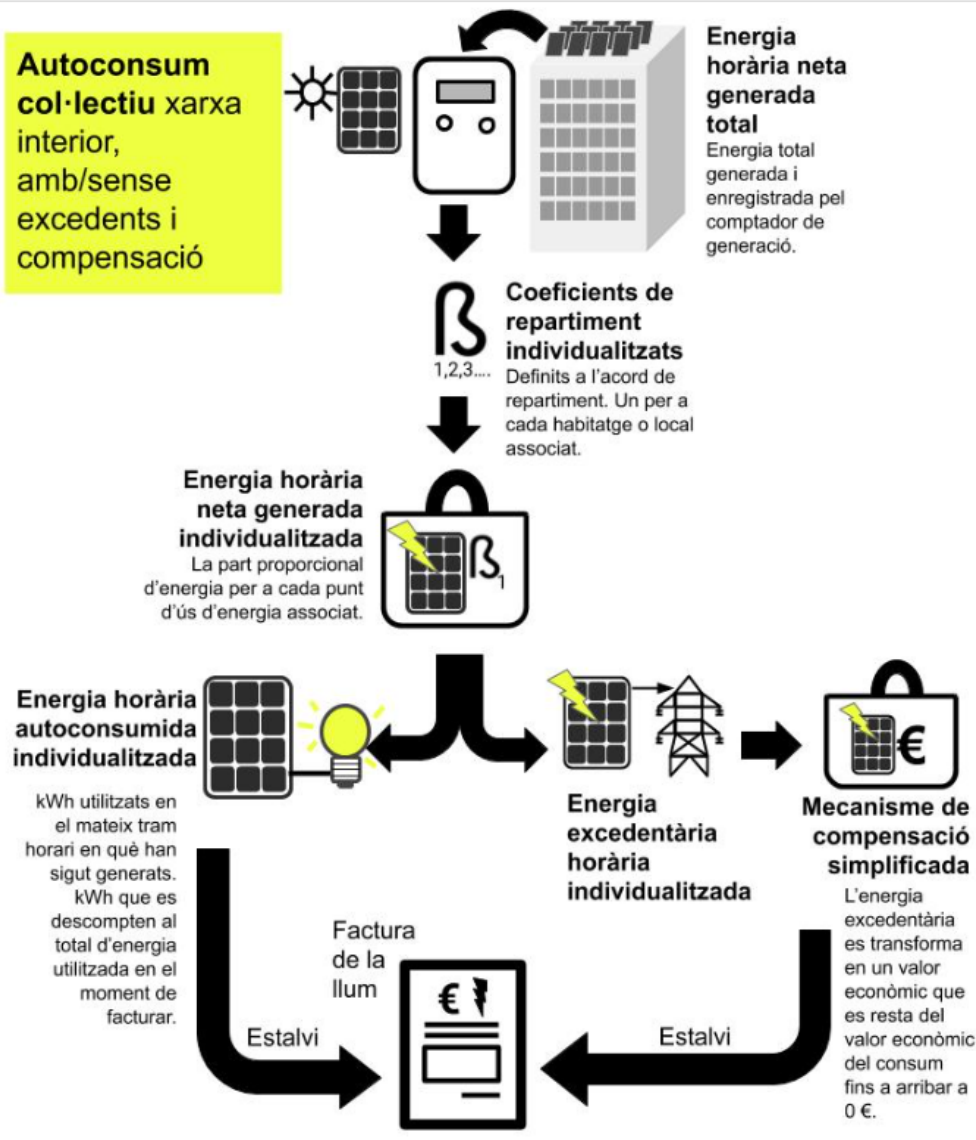


La comunidad te permite participar en la producción de energía fotovoltaica producida en el barrio, aún que no tengas cubierta.

Cada persona o entidad que quiera ser socia consumidora hace una aportación de capital genérica de 100€ (recuperable) más una aportación de 200€ por cada participación energética (0,5kWp) que consuma.

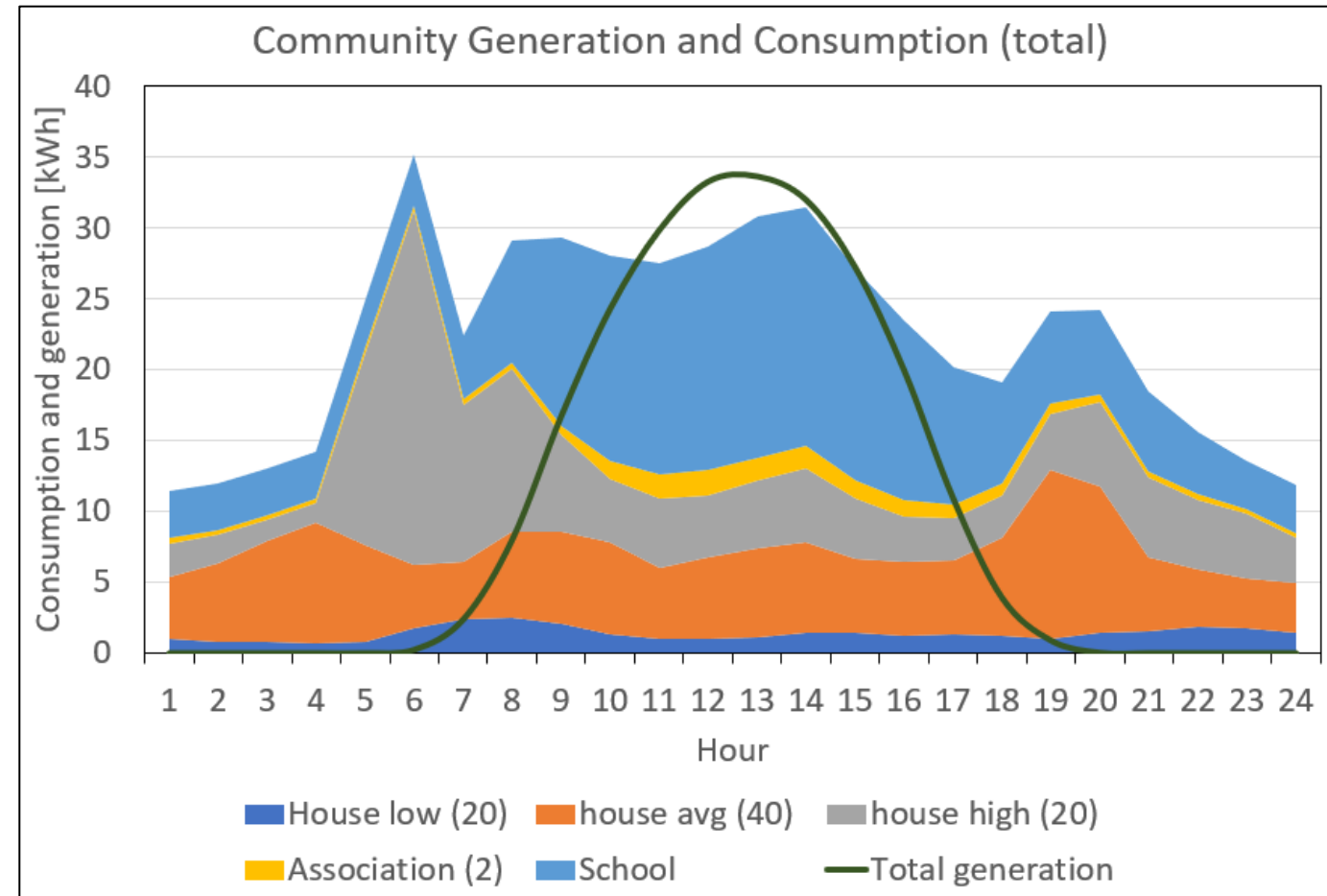
Aportació inicial de soci/a	100 €	} Un cop a la vida, recuperable	participación energética (0,5kWp)
Aportació per participació	200€		
Quota anual per participació	120€		

Energy community example

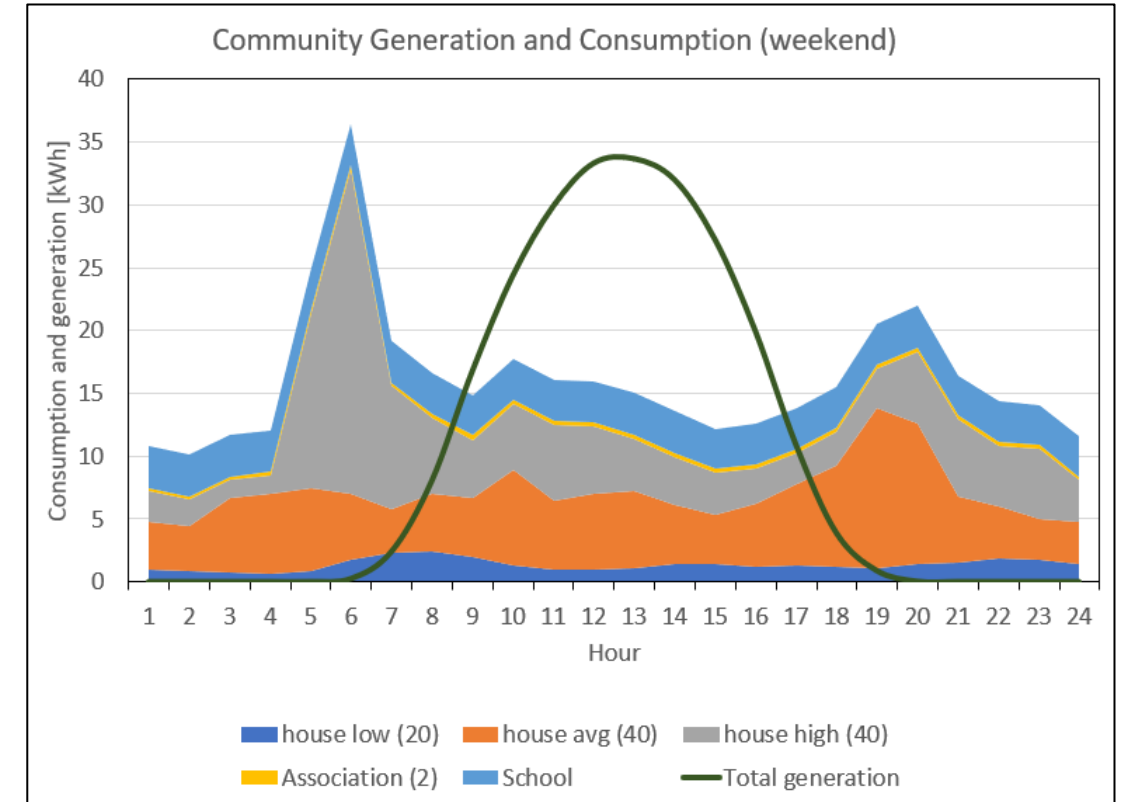
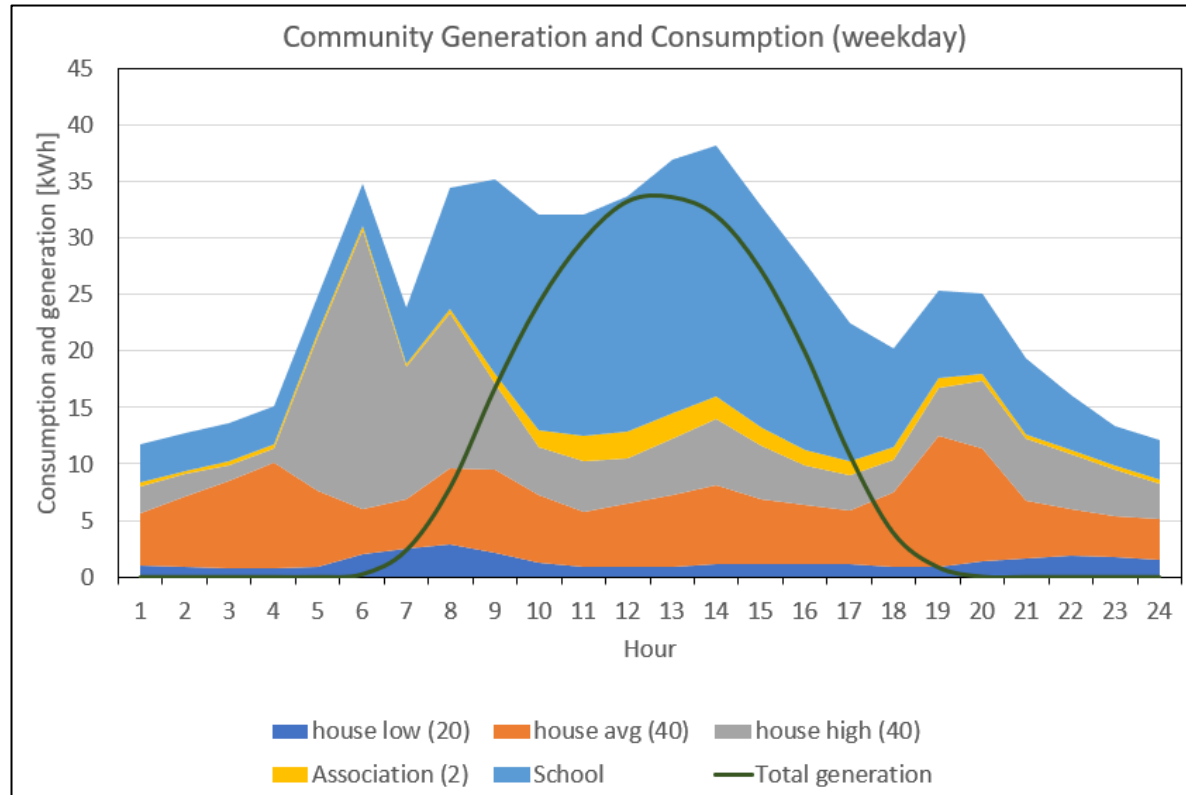


Energy community example

- Solar panels installed on a school and shared between different consumers in a quartier of Barcelona
- Generation: 70 kW of installed PV power
- Consumption:
 - 1 school
 - 2 associations
 - 80 houses (25% low consumption, 50% average consumption, 25% high consumption)



Energy community example



Energy community example

			Tipus de comunitat		
		Consumption (kWh/y)	Escenari 1	Escenari 2	Escenari 3
Nombre de consumidors de cada tipus en cada escenari	Cases consum baix	594	10	20	20
	Cases consum mig	1320	20	40	40
	Cases consum alt	2565	10	20	20
	Associacions	3387	0	0	2
	Escola Poble-sec	72684	1	1	1
	Nombre total de consumidors a cada escenari		41	81	83
Total consumption			130.661 kWh/any	188.639 kWh/any	195.413 kWh/any
Generació solar (70 kW)			88.880 kWh/any		
Installation cost			77.000 €		
Self-consumption (% of generation)			61%	70%	72%
Self-consumption (% of consumption)			42%	33%	33%
Payback time			6.3 y	5.7 y	5.6 y

References – Energy communities readings

- A. European Commision. Caramizaru and A. Uihlein, Energy communities: an overview of energy and social innovation. Social aspects of the energy transition, 2020. [Online]. Available: <https://ec.europa.eu/jrc> 103
- Iraide López, Nerea Goitia-Zabaleta, Aitor Milo, Julen Gómez-Cornejo, Itxaso Aranzabal, Haizea Gaztañaga, Elvira Fernandez, European energy communities: Characteristics, trends, business models and legal framework, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024 (194), 114403
- https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/energy-consumers-and-prosumers/energy-communities_en#energy-communities-initiatives
- <https://energycommunityplatform.eu/>
- Documentary on energy communities:
<https://www.youtube.com/watch?v=75A9WGxoUn8&t=16s>

Proyecto 2

Este proyecto se propone abarcar el diseño de una comunidad energética que comprenda diferentes tipos de usuarios (e.g. viviendas, escuelas, tiendas, etc.) y generación solar y/o eólica. A partir de los datos de consumo y generación recogidos anteriormente, más perfiles de consumo de bares / restaurantes (proporcionados por el docente), seleccionar un sitio donde instalar paneles solares y / o turbinas eólicas para luego distribuir la energía (análisis GIS y diseño sistema) a varios usuarios, asumiendo que están a la distancia máxima permitida por ley. Cada grupo tendrá que escoger un sitio diferente (podría ser donde se hizo el análisis del proyecto 1).

A lo largo del proyecto, se tendrá que desarrollar una herramienta de calculo que permita combinar el consumo de varios usuarios y realizar cálculos tecno-económicos de la comunidad energética. La herramienta se usará para poder estudiar varios escenarios (de precios, nº usuarios, reparto energía, etc.). Se preparará un informe con la descripción del estudio realizado y se presentará oralmente en clase.

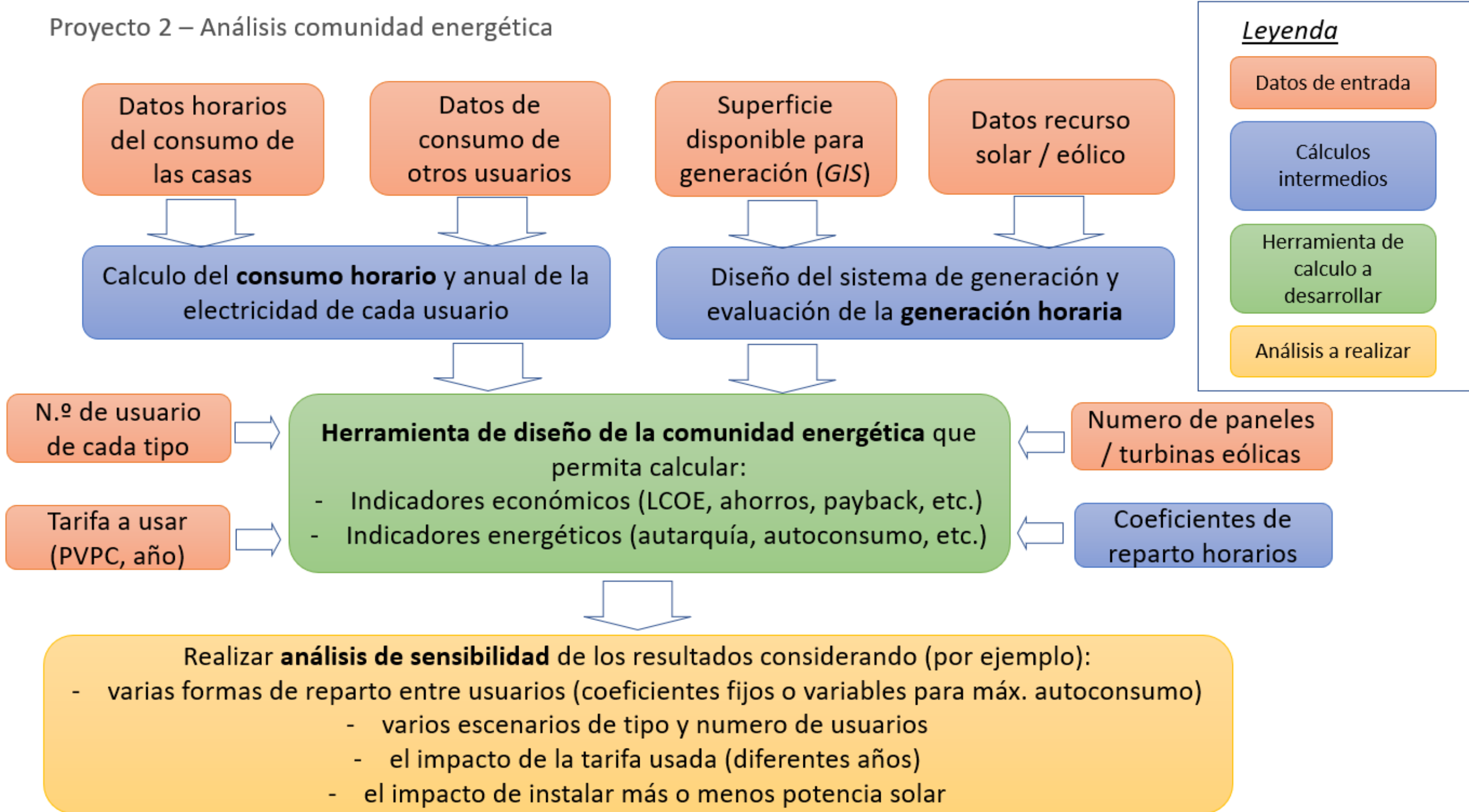
Herramientas a utilizar: Excel u otra herramienta de calculo

Proyecto 2

Pasos a realizar (algunos pasos se pueden realizar en paralelo):

- 1) Identificación de la superficie donde instalar la generación (mínimo 100 m²) y diseño del sistema de generación
- 2) Analizar los diferentes perfiles de consumo a incluir (perfiles mensuales / horarios)
- 3) Desarrollo de una herramienta para el análisis tecno-económica de una comunidad energética que permita calcular los indicadores energéticos y económicos asumiendo ciertos coeficientes horarios de reparto de la energía. La herramienta permitirá realizar:
 - a. Estudio económico de la comunidad energética (coste instalación, ahorros, tiempo de retorno, etc.)
 - b. Análisis de autoabastecimiento de la comunidad energética (autarquía, autoconsumo, surplus, etc.)
- 4) Realizar un análisis de sensibilidad para comparar diferentes escenarios: por ejemplo, diferentes números de usuarios de cada tipo, diferentes precios eléctricos considerados (e.g. año considerado del PVPC), o diferentes coeficientes horarios de reparto.
- 5) Estudiar opciones adicionales de diseño (e.g. incluir baterías)

Proyecto 2 – Análisis comunidad energética



Proyecto 2

Imaginar que **tenéis que presentar esta propuesta de proyecto a un ayuntamiento o a un grupo de vecinos**, para explicarles y convencerles de la posibilidad de participar en una comunidad energética.

A la hora realizar el estudio y preparar el informe y la presentación, preguntarse que es lo más relevante para alguien que quiere participar en una comunidad energética.

Consejos:

- Intentar acabar el desarrollo de las herramientas de calculo cuanto antes para poder dedicar tiempo al análisis de resultados / escenarios
- Muy importante: preguntarse siempre si los resultados obtenidos son realistas (siempre hacer double-check de los resultados obtenidos)

Entregas y presentaciones

Proyecto 2: Informe (max. 8 paginas) + Presentación (10 min) (NP2) = 30 % weight

Proyecto	Grupo	Entrega informe	Presentación en clase
Proyecto 2	M11	4 de noviembre	4 de noviembre (Teoria)
	M12	4 de noviembre	6 de noviembre
	M13	4 de noviembre	11 de noviembre (Teoria)